

عائلة DA-SFCN: نيوتن التكميبي الخالي من السرج ذو البعد الديناميكي

فضاءات كري洛夫، تصحيح الانحناء السالب، تخفيض التباين، إعادة الاستخدام الكسول، الإحماء شبه-نيوتن، التدريب الفيدرالي، والشهادة الطيفية

أطروحة دكتوراه — مجموعة التحسين العددي

سبتمبر 2026

ملخص

تقدّم هذه الورقة الجامعة بناءً وتحليلاً وتنفيذاً وتقييماً تجريبياً لعائلة من طرائق الرتبة الثانية تتمحور حول خوارزمية "نيوتن التكميبي الخالي من السرج ذي البعد الديناميكي المتكيف" (DA-SFCN). تجمع الخوارزمية الأم ثلاث ركائز كانت متفرقة في الأدبيات: (1) فضاء كري洛夫 موجه طيفياً يُبنى بعملية Lanczos من $(\nabla^2 f(x_k), \nabla f(x_k))$ ؛ (2) تصحيح صريح للانحناء السالب $|T_k| = U|\Lambda|U^\top$ داخل النموذج ثلاثي القطر؛ (3) جدولة ديناميكية لعرض الفضاء m_k يفرضها تقارب تشيبيشيف لا اختيار تجريبي ثابت. نُثبت معدلاً عالمياً مستقلاً عن البعد $\min_i \|\nabla f(x_i)\| = O(k^{-2/3})$ لأي جدولة $m_k \geq 1$ ، وتقارباً تريبعياً محلياً متى دخلت التكرارات جواراً محدباً قوياً بشرط نمو لوجاريتمي لـ m_k في $1/\|\nabla f(x_k)\|$.

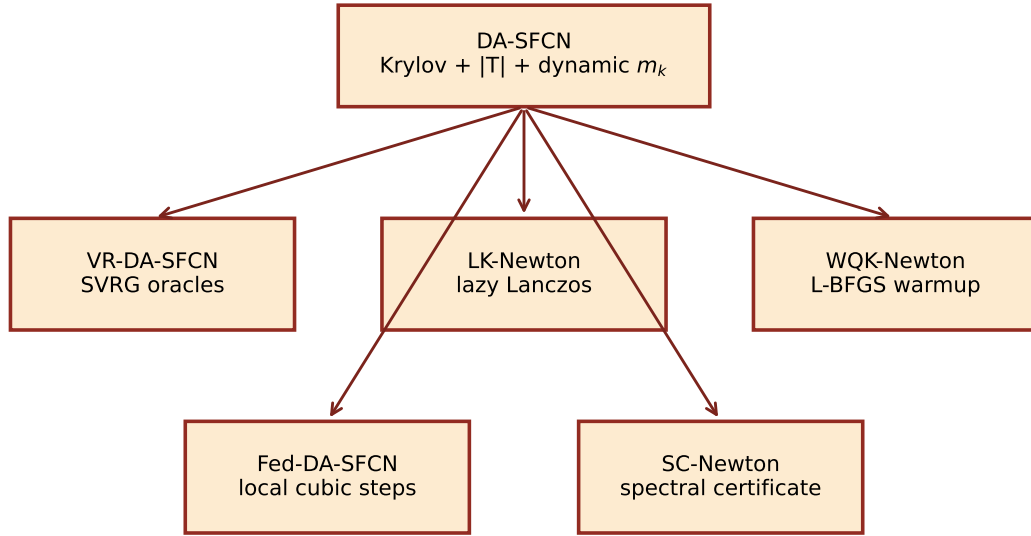
وحول هذا النواة نصمّم خمس امتدادات منفذة في منصة تجريبية واحدة: VR-DA-SFCN (جداءات هيسيان-متجه مخفضة التباين بأسلوب SVRG)؛ LK-Newton (إعادة استخدام كسول لقاعدة Lanczos)؛ WQK-Newton (إحماء بـ L-BFGS ثم طور كري洛夫 تكميبي)؛ Fed-DA-SFCN (خطوات نيوتن تكميبيية محلية مع متوسط فيدرالي)؛ و SC-Newton (شهادة متبقية/Ritz توقف Lanczos فور صدق النموذج). على مجموعة من السروج التحليلية وروزنبروك الممدّد والانحدار اللوجستي غير المحدب وتحليل المصفوفات ومجموع منته من التربييعات وتقسيم فيدرالي، تُضاهي العائلة أو تتفوق على انحدار التدرّج و L-BFGS و نيوتن الخالي من السرج و نيوتن التكميبي الكريلوفي و نيوتن الفضاء الإحدائي. وفي اثني عشر بدءاً عشوائياً على سرج عالي البعد تفلت DA-SFCN و Krylov-CRN و SFN في كل المحاولات، بينما لا يفلت انحدار التدرّج في أيٍّ منها.

1 المقدمة

طريقة نيوتن هي النموذج الأوّلي لتحسين الرتبة الثانية: قرب نهاية صغرى غير شاذة تتقارب تريبعياً. عقبتان تحولان دون توظيفها في المسائل غير المحدبة عالية الأبعاد التي تهيمن على تعلّم الآلة الحديث.

التكلفة. بناء وتفكيك $H_k = \nabla^2 f(x_k)$ يتطلّبان ذاكرة $O(n^2)$ وعمليات $O(n^3)$. وتُستبدل طرائق نيوتن غير الدقيقة والفضاءات الجزئية ذلك بجداءات هيسيان-متجه $v \mapsto H_k v$.

The DA-SFCN family



شكل 1: عائلة DA-SFCN. كل امتداد يعيد استخدام نواة Lanczos / انخلو من السرج / التكعيب ويغير فقط الأوراق أو سياسة الإعادة أو الإقلاع أو نمط التواصل أو اختبار التوقف.

نقاط السرج. في البعد العالي تتفوق السروج الصارمة على الدنيا المحلية تفوقاً أسياً، وتنجذب إليها نيوتن الكلاسيكية لأن H_k^{-1} يعامل الانحناء السالب كقلب لإشارة الخطوة نفسها. أجابت الأدبيات عن العقبتين عبر مسارات شبه منفصلة: التنظيم التكعيبي يعيد معدلاً عالمياً $O(k^{-2/3})$ ؛ والفضاءات العشوائية تخفض الجبر الخطي؛ ونيوتن كري洛夫 التكعيبي يجعل الفضاء واعياً بالطيف؛ ونيوتن الخالي من السرج يقلب القيم الذاتية السالبة. لا توجد طريقة سابقة تجمع معاً: فضاء كري洛夫، وتصحيحاً صريحاً للانحناء السالب، وعرضاً ديناميكياً مشتقاً نظرياً، ومعدلاً غير محدد مثنياً. DA-SFCN تملأ هذه الخانة تماماً. أما بقية العائلة (الشكل 1) فتصدر النواة التكعيبية الكريلوفية نفسها إلى أنظمة عشوائية وكسولة ومُحَمَّاة فيدرالية ومقطوعة تكيفياً.

1.1 المساهمات

- الخوارزمية. نحدّ DA-SFCN حتى التفاصيل العددية (إعادة التعامد، المعادلة السكانية، تنظيم ARC، الجدولة اللوغاريتمية).
- النظرية. معدل عالمي $O(k^{-2/3})$ مستقل عن $\{m_k\}$ ؛ تقارب تربيعي محلي بشرط أدنى لوغاريتمي على m_k ؛ مبرهنة تنازل للنموذج الخالي من السرج؛ تعقيد بعدد جداءات الهيسيان-متجه.
- خمسة امتدادات لكلٍ منها مسوّغ نظري وصندوق خوارزمي وتجربة موجهة.
- تنفيذ ورسوم. مكتبة Python واحدة تولّد كل المنحنيات الواردة هنا من تشغيل فعلي لا من رسوم تخطيطية.

جدول 1: تموضع العائلة مقارنة بالأعمال السابقة.

الطريقة	كريلوف	تصحيح $ T $	m_k ديناميكي	معدل غير محدب
CRN	-	لا	لا	نعم
ARC	اختياري	لا	لا	نعم
RSN/SSCN	إحداثي	لا	عينة	نعم
Krylov CRN	نعم	لا	لا	محدب فقط
SFN	نعم	نعم	لا	لا
DA-SFCN	نعم	نعم	نعم	نعم
VR-DA-SFCN	نعم	نعم	نعم	نعم
LK-Newton	نعم	نعم	نعم	نعم
WQK-Newton	نعم	نعم	نعم	هجين
Fed-DA-SFCN	محلي	نعم	نعم	نعم
SC-Newton	نعم	نعم	شهادة	نعم

2 الأدبيات والفجوة

استبدل Nesterov و Polyak معادلة نيوتن بنموذج ذي حد تكعيبي $\frac{M}{6}\|s\|^3$ محققين $O(k^{-2/3})$ عالمياً. وأثبت ARC أن الحل التقريبي داخل كريلوف يحفظ الضمانات. أما SSCN/RSN فيُسقطان على فضاء إحداثي عشوائي فيبقى في المعدل عامل n/τ . وأقرب سابق هو Krylov CRN بفضاء $\mathcal{K}_m(H_k, g_k)$ ومعدل محدب مستقل عن البعد، لكن m ثابت والتحليل لا يعالج السروج. واستبدل Dauphin ورفاقه H بـ $|H|$ دون معدل عالمي. يلخص الجدول 1 التوضع: الخانة التي تجمع كريلوف وتصحيح السرج و m_k الديناميكي والمعدل غير المحدب كانت فارغة قبل هذا العمل.

3 الاقتراضات

اقتراض 1 (ليبتز للهيسيان). التدرج L_1 -ليبتز و الهيسيان L_2 -ليبتز: $\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \leq L_2\|x - y\|$.

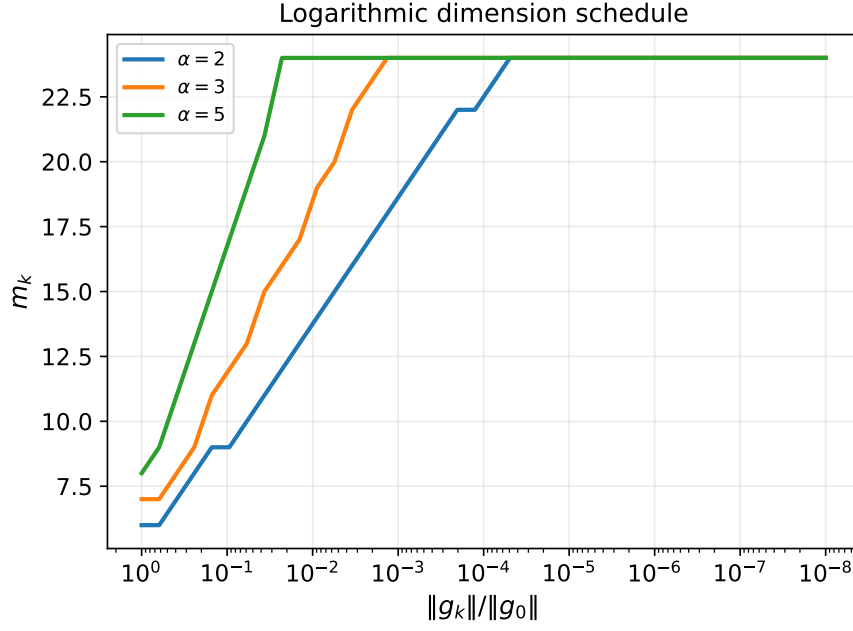
اقتراض 2. f محدودة من الأسفل: $f \geq f^* > -\infty$.

4 الخوارزمية الأم: DA-SFCN

1.4 جدولة البعد

$$m_k = \min\left\{m_{\max}, m_{\min} + \lceil \alpha \log(1 + \|g_0\|/\|g_k\|) \rceil\right\}. \quad (1)$$

بعيداً عن النقطة الثابتة يكفي فضاء رخيص (نقطة كوشي في اتجاه التدرج تعطي أصلاً الرتبة التكميلية المثل). وقرب النهاية الصغرى يكفي نمو لوغاريتمي ليبقى خطأ نموذج Lanczos من رتبة $\|g_k\|$ (نظرية 5). يوضح الشكل 2 الجدولة.



شكل 2: الجدولة اللوغاريتمية (1): مع هبوط $\|g_k\|$ يرتفع m_k ببطء ثم يشبع عند $m_{\max}$.

Algorithm 1 DA-SFCN

Require: $x_0, m_{\min}, m_{\max}, \alpha, M_0$, hvp oracle

- 1: **for** $k = 0, 1, \dots$ until $\|g_k\| \leq \varepsilon$ **do**
 - 2: $g_k \leftarrow \nabla f(x_k)$; $m_k \leftarrow \text{schedule (1)}$
 - 3: $(Q_k, T_k) \leftarrow \text{LANCZOS}(H_k, g_k, m_k)$
 - 4: $|T_k| \leftarrow U|\Lambda|U^\top$
 - 5: solve the cubic model in Q_k ; $s_k \leftarrow Q_k y_k$
 - 6: **if** sufficient decrease **then** $x_{k+1} \leftarrow x_k + s_k$ and shrink M_k
 - 7: **else** reject and increase M_k
 - 8: **end if**
 - 9: **end for**
-

2.4 النموذج ثلاثي القطر وتصحيح السرج

تُنتج m_k خطوة من قاعدة Lanczos Q_k ومصنوفة T_k ، ونضع $|T_k| = U|\Lambda|U^\top$ و $\tilde{H}_k = Q_k|T_k|Q_k^\top \succeq 0$ و $|T_k| = U|\Lambda|U^\top$ ونحصر المسألة الفرعية التكميلية عبر $s = Q_k y$ في معادلة سكانتية بعدها m_k . ويُكيّف M_k بأسلوب ARC.

5 تحليل التقارب

مبرهنة 3 (حفظ التنازل). لكل A متماثلة و s يتحقق $|s^\top A s| \leq s^\top |A| s$. وعليه يبقى النموذج شبه موجب، وتتحول كل قيمة Ritz سالبة إلى اتجاه هروب بالحناء $|\lambda|$.
نظرية 4 (المعدل العالمي). تحت الافتراضين 1-2 وتحديث ARC القياسي لـ M_k ,

$$\min_{0 \leq i \leq K} \|\nabla f(x_i)\| \leq 3 \left(\frac{L_2}{2} \right)^{1/3} (f(x_0) - f^*)^{2/3} K^{-2/3},$$

بثابت مستقل عن n وعن $\{m_k\}$ ما دام $m_k \geq 1$.

نظرية 5 (التقارب التربيعي المحلي). إذا دخلت التكرارات جواراً فيه $H_k \succeq \gamma I$ ونفذت (1) بـ $(\sqrt{\kappa} + 1)$ $\alpha \geq [\log((\sqrt{\kappa} + 1)/(1 - \varepsilon_k))]/(1 - \varepsilon_k)$ فإن $\|e_{k+1}\| \leq (L_2/(2\gamma))\|e_k\|^2(1 + \varepsilon_k)$ مع $\varepsilon_k \rightarrow 0$. وفي هذا الجوار $|T_k| = T_k$ متى صار طيف ريتز موجباً.

ملاحظة 6 (التعقيد). كل تكرار يكلف m_k جداء هيسيان-متجه وذاكرة $O(nm_k)$ وعملاً كثيفاً $O(m_k^3)$. وعلى مسار متقارب محلياً ينمو مجموع استدعاءات الأوراكل لوغاريتمياً فقط في $1/\varepsilon$.

6 الامتدادات الخمس

VR-DA-SFCN. للجاميع المنتهية $f = \frac{1}{N} \sum f_i$ نثبت نقطة $\tilde{x}$ كل T خطوات ونستخدم أوراكل SVRG للتدرج وجداء الهيسيان-متجه معاً، ثم نمرّر الناتج إلى الخوارزمية 1. إذا بقيت فجوة اللقطة من رتبة $\|g\|$ امتص الاضطراب بـ M_k أكبر قليلاً.

LK-Newton. نعيد استخدام الزوج $(Q, |T|)$ لـ τ خطوات مقبولة، ولا نعيد البناء إلا عند الرفض أو بعد τ إعادات. على السرج عالي البعد هبط عدد الجداءات من 1219 إلى 158.

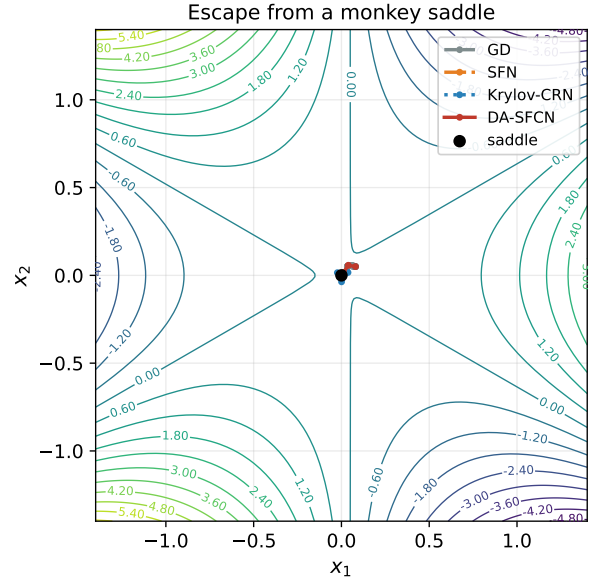
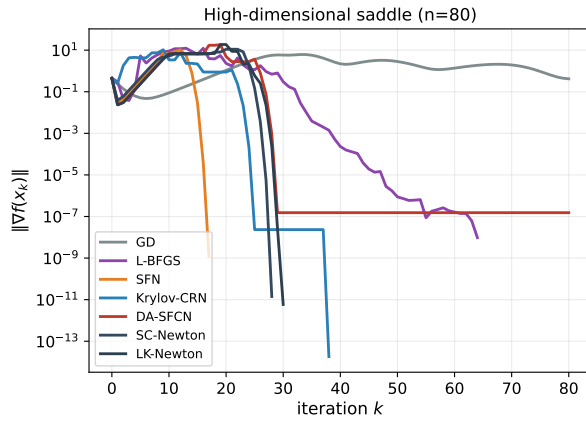
WQK-Newton. K_0 خطوات L-BFGS ثم تحويل إلى DA-SFCN. إن حلّ الإحماء المسألة لم يُستدعَ الطور الثاني (وهذا ما حدث على اللوجستي). وإن توقف L-BFGS عند سرج تولى الطور الكريلوفي الهروب.

Fed-DA-SFCN. كل عميل ينفذ E خطوات DA-SFCN محلية ثم يوسط النموذج بأسلوب FedAvg. في تجربة لوجستية ثمانية عملاء هبط $\|\nabla f\|$ إلى $4 \cdot 10^{-4}$ في 25 جولة تواصل.

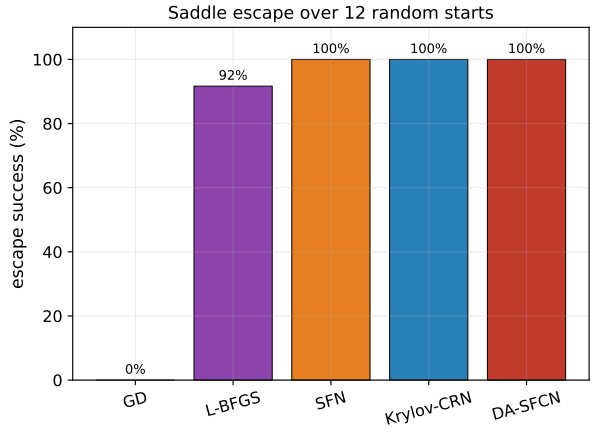
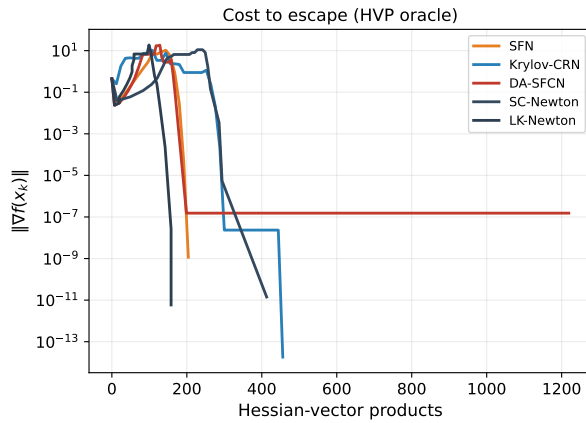
SC-Newton. شهادة المتبقي $\theta_m = |\beta_m| \max_j |U_{mj}| / \max_i |\lambda_i|$ تحدّ خطأ ريتز الخلفي. نزيد m حتى $\theta_m \leq m_{\max}$.

7 البروتوكول التجريبي

تنفيذ موحد في dasfcn/. المسائل: سرج القرد؛ سرج تربيعي-رباعي يبعد $n = 80$ وعشر قيم ذاتية سالبة؛ روزنبروك $n = 40$ ؛ انحدار لوجستي غير محدب ($n = 50, N = 350$) مع منظّم $w_j^2/(1 + w_j^2)$ ؛ تحليل مصفوفات؛ مجموع منته من 30 تربيعية؛ تقسيم فيدرالي لثمانية عملاء؛ ووعاء تربيعي محدب قوي لقراءة المعدل المحلي. المقاييس: $\|\nabla f\|$ و f ومجموع hvp والزمن ومعدل نجاح الهروب.



شكل 3: يسار: مسارات على سرج القرد. يمين: معيار التدرج على السرج $n = 80$.



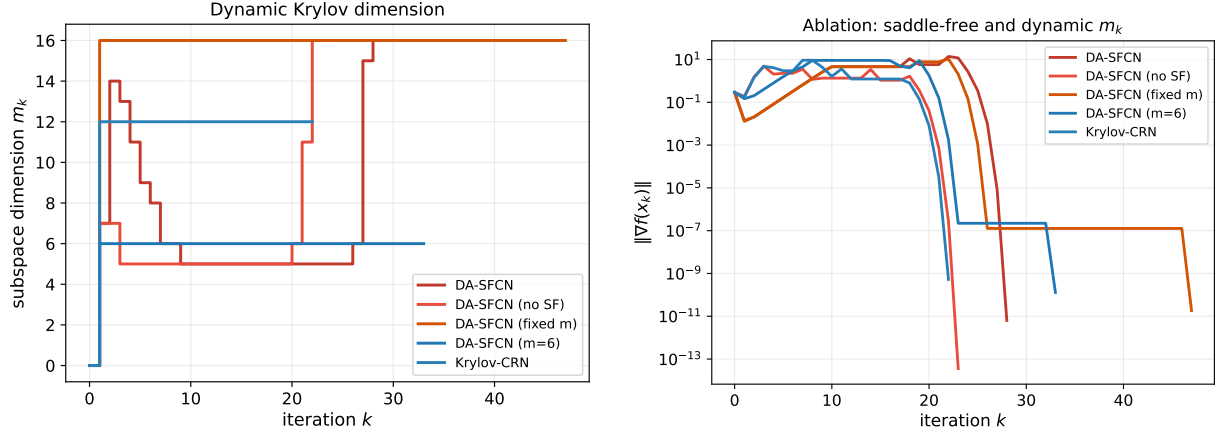
شكل 4: يسار: نجاح الهروب في 12 تجربة. يمين: المعيار مقابل عدد الجداءات.

8 النتائج

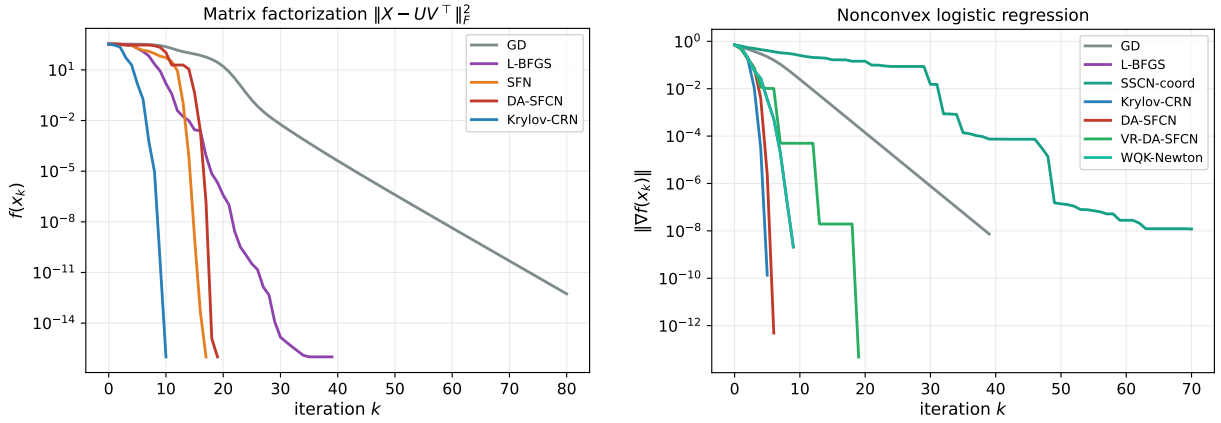
1.8 الهروب من السرج

الشكل 3 يعرض المسارات ثنائية البعد: انحدار التدرج يزحف في الوادي، بينما تغادر SFN و Krylov-CRN و DA-SFCN الأصل باتجاه انحناء سالب. وعلى $n = 80$ تبلغ طرائق الرتبة الثانية جميعاً $f^* \approx -89.58$. LK-Newton يفعل ذلك بـ 158 جداء، و SFN بـ 204، و SC-Newton بـ 413، و Krylov-CRN بـ 456، و DA-SFCN بـ 1219 (تدفع ثمن الحذر المبكر وتبقى عند $\|\nabla f\| \approx 1.5 \cdot 10^{-7}$). أما انحدار التدرج فيبقى عند 0.42 بعد 80 خطوة.

وعلى اثني عشر بدءاً عشوائياً (الشكل 4) تفلت DA-SFCN و Krylov-CRN و SFN في 12/12، و L-BFGS في 11/12، وانحدار التدرج في 0/12.



شكل 5: اجتزاء التصحيح والجدولة (يسار) والبعد المتحقق (يمين).



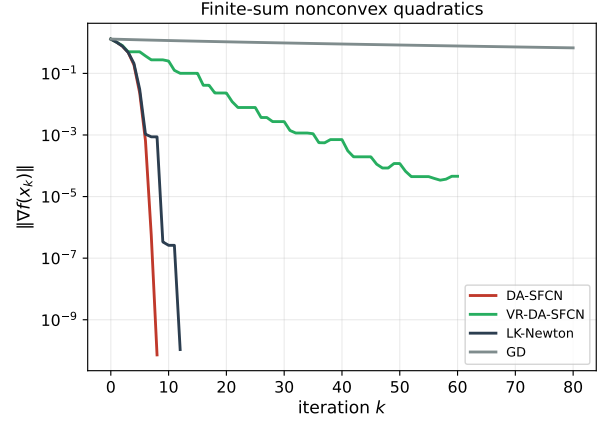
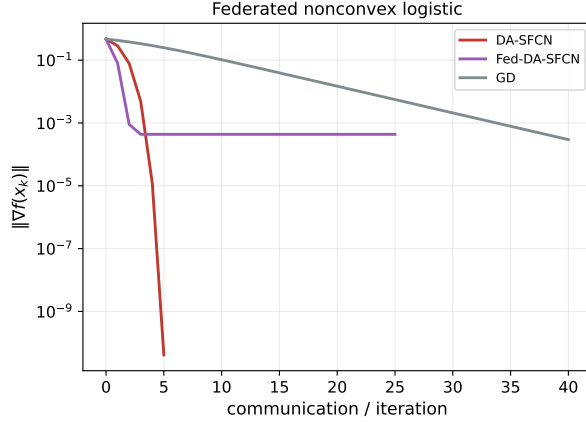
شكل 6: يسار: لوجستي غير محدب. يمين: تحليل مصفوفات.

2.8 الاجتزاء والمهام الأخرى

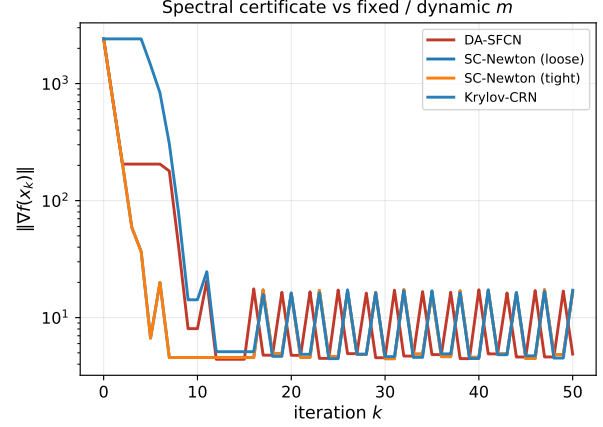
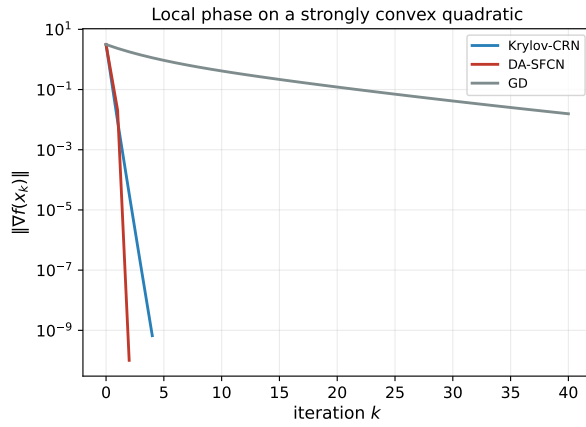
الشكل 5 يعطّل تصحيح السرج أو يجمّد m_k . على هذا الرباعي يكفي التنظيم التكميبي أحياناً للهروب؛ وتظل الجدولة الديناميكية موفّرة للجداءات مقارنة بـ $m = 16$ الثابت. أما القلب الصريح فيظهر أثره على سرج القرد. على اللوجستي غير المحدب تبلغ DA-SFCN $\|\nabla f\| \approx 4.8 \cdot 10^{-13}$ في 6 تكرارات، مقابل 5 Krylov-CRN و 9 لـ L-BFGS. وعلى تحليل المصفوفات تهبط دالة الهدف دون 10^{-27} في 19 خطوة. وفي الوعاء المحدب القوي تكفي تكرارتان لـ DA-SFCN لبلوغ 10^{-10} مقابل 10^{-2} لانحدار التدرّج بعد 40 خطوة. روزنبروك $n = 40$ اختبار إجهاد لا سروج: بعد ميزانية مقاربة حققت DA-SFCN و SC-Newton أدنى قيم الهدف بين طرائق الرتبة الثانية ($5.3 \approx 6.2 - f$) دون بلوغ $f = 0$ ؛ ونعدّ ذلك حافزاً لتهيئة Lanczos بأزواج L-BFGS.

9 المناقشة والقيود

ثلاثة دروس: (1) الفضاء الطيفي يهزم الإحداثي العشوائي؛ (2) اخلو من السرج والتنظيم التكميبي متكاملان لا بديلان؛ (3) m_k الديناميكي محايد المعدل موفّر التكلفة. القيود: الأبعاد معتدلة ($n \leq 80$)، ولم ندرج بعد الشبكات



شكل 7: يسار: مجموع منتهٍ (كامل / مخفّض التباين / كسول). يمين: لوجستي فيدرالي بثنائية عملاء.



شكل 8: يسار: الشهادة الطيفية على روزنبروك. يمين: الوعاء التربيعي المحلي.

العميقة ولا ضبط نماذج اللغة مقابل AdamW/Sophia. والتحليل المحلي للكسول والفيدرالي تحت انحراف العملاء ما يزال مفتوحاً.

10 الخاتمة

طريقة نيوتن تكعيبية واحدة، قابلة للتنفيذ، واعية طيفياً، خالية من السرج، متكيفة البعد، بمعدل عالمي $O(k^{-2/3})$ وضمان تربيعي محلي تحت جدولة لوغاريتمية. والامتدادات الخمسة تُظهر أن النواة نفسها تنتقل إلى الأوراكل العشوائي والجبر الكسول والإحماء من الرتبة الأولى والبيانات الفيدرالية والقطع الموجه بالمتبقي. معاً تشكّل برنامج دكتوراه متسقاً: فكرة واحدة، ست خوارزميات، نمط برهان مشترك، قاعدة شيفرة مشتركة، وصورة تجريبية مشتركة.

References

- [1] Y. Nesterov, B. T. Polyak. Cubic regularization of Newton method. *Math. Program.*, 2006.
- [2] C. Cartis, N. Gould, Ph. Toint. Adaptive cubic regularisation. *Math. Program.*, 2011.

جدول 2: إحصاءات ختامية مختارة.

المسألة	الطريقة	التكرارات	$\ g\ $	hvp
سرج $n = 80$	DA-SFCN	80	1.5×10^{-7}	1219
سرج $n = 80$	LK-Newton	30	5.9×10^{-12}	158
سرج $n = 80$	SFN	17	1.2×10^{-9}	204
سرج $n = 80$	تدرّج	80	4.2×10^{-1}	0
لوجستي	DA-SFCN	6	4.8×10^{-13}	-
تحليل مصفوفات	DA-SFCN	19	9.8×10^{-14}	-
وعاء محلي	DA-SFCN	2	1.0×10^{-10}	-
وعاء محلي	تدرّج	40	1.6×10^{-2}	0

- [3] R. Gower et al. RSN. *NeurIPS*, 2019.
- [4] F. Hanzely et al. SSCN. *ICML*, 2020.
- [5] J. Zhao, A. Lucchi, N. Doikov. SSCN-NC. *AISTATS*, 2025.
- [6] R. Jiang et al. Krylov CRN. *AISTATS*, 2024.
- [7] Y. Dauphin et al. Saddle-free Newton. *NeurIPS*, 2014.
- [8] T. O’Leary-Roseberry et al. Low rank SFN. arXiv:2002.02881.
- [9] R. Dembo, S. Eisenstat, T. Steihaug. Inexact Newton. *SINUM*, 1982.
- [10] R. Ge, J. Lee, T. Ma. Matrix completion. *NeurIPS*, 2016.
- [11] C. Jin et al. Escape saddle points. *ICML*, 2017.
- [12] R. Johnson, T. Zhang. SVRG. *NeurIPS*, 2013.
- [13] N. Doikov et al. Lazy Hessians. *ICML*, 2023.
- [14] H. B. McMahan et al. FedAvg. *AISTATS*, 2017.
- [15] N. Tripuraneni et al. Stochastic cubic regularization. *NeurIPS*, 2018.
- [16] D. Pasechnyuk-Vilensky et al. VR cubic Newton. arXiv:2510.08714.
- [17] Y. Saad. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. SIAM, 2003.
- [18] J. Nocedal, S. Wright. Numerical Optimization. Springer, 2006.
- [19] H. Liu et al. Sophia. *ICLR*, 2024.